

Problemas Tecnológicos del Día a Día

Detecta fallas, compara soluciones y elige la más segura y eficiente.

4.º-5.º Tecnología · 10 preguntas

Objetivo: Resolver problemas tecnológicos cotidianos: detectar fallas, comparar soluciones y elegir la más segura y eficiente.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Frente a un problema, propongo varias soluciones posibles indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.»

Tecnología e Informática · 4.º y 5.º (Guía 30) «Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso y actúo en forma segura frente a ellas.»

Indicadores de desempeño:

- Detecta fallas en artefactos.
- Compara soluciones.
- Elige la solución más segura y eficiente.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. La lámpara de tu mesa no enciende. ¿Qué revisas primero, de forma segura?

- a. Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido
- b. Mojarla
- c. Golpearla fuerte
- d. Abrir el enchufe con un cuchillo

2. Necesitas subir una caja pesada a un camión. ¿Qué solución requiere menos esfuerzo?

- a. Tirarla hacia arriba
- b. Levantarla con los brazos
- c. Usar una rampa (plano inclinado)
- d. Esperar a que suba sola

3. El computador está muy lento. ¿Qué solución es razonable?



- a. Cerrar los programas que no se usan
- b. Echarle agua
- c. Golpear el teclado
- d. Apagarlo desenchufándolo mientras trabaja

4. Para llevar agua a una huerta lejos del grifo, ¿qué solución es la más adecuada?



- a. Mover la huerta al grifo
- b. Llevarla con las manos
- c. Una manguera o un sistema de tubos
- d. Esperar a que llueva siempre

5. Dos soluciones para iluminar un salón: bombillos LED o incandescentes. ¿Cuál gasta menos energía?



- a. Ninguno gasta energía
- b. Gastan lo mismo
- c. Los incandescentes
- d. Los bombillos LED

6. Un cable de un aparato está pelado. ¿Qué haces?

- a. No usarlo y avisar a un adulto
- b. Tocarlos para ver si da corriente
- c. Envolverlo en papel mojado
- d. Seguir usándolo

7. Quieres construir una maqueta de un puente. ¿Cuál es el primer paso?

- a. Mostrarlo a todos
- b. Pintarlo
- c. Diseñar un plano o boceto
- d. Pegar piezas sin pensar

8. Tienes muchas botellas plásticas vacías. ¿Qué solución tecnológica ayuda al ambiente?

- a. Tirarlas al río
- b. Enterrarlas en el patio
- c. Quemarlas
- d. Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar

9. Para abrir una lata de pintura sin dañarla, ¿qué herramienta funciona como palanca?



- a. Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
- b. Una tijera
- c. Un martillo golpeando la tapa
- d. Los dientes

10. Comparas dos mochilas: una más barata que se rompe rápido y otra resistente y algo más cara. ¿Qué criterio usar?

- a. Solo el color
- b. La que tenga más bolsillos
- c. La durabilidad y la calidad, no solo el precio
- d. Solo el precio más bajo

11. Situación problema



La lámpara del salón no enciende y el profesor necesita proyectar una película.

a. ¿Qué revisarías primero?

b. Propón dos soluciones y elige la más segura.

Respuestas: Problemas Tecnológicos del Día a Día

1. **a)** Que esté enchufada y que el bombillo no esté fundido
Primero se revisan las causas más sencillas, sin ponerse en riesgo.
2. **c)** Usar una rampa (plano inclinado) La rampa alarga el camino pero reduce la fuerza necesaria: es un plano inclinado.
3. **a)** Cerrar los programas que no se usan Cada programa abierto usa memoria; cerrar los que no se usan libera recursos.
4. **c)** Una manguera o un sistema de tubos Tubos o mangueras llevan el agua sin cargarla a mano y sin desperdiciarla.
5. **d)** Los bombillos LED Un LED gasta hasta 80 % menos energía que un bombillo incandescente para dar la misma luz.
6. **a)** No usarlo y avisar a un adulto Un cable pelado puede dar una descarga eléctrica o causar un incendio.
7. **c)** Diseñar un plano o boceto Diseñar primero permite prever medidas y materiales antes de construir.
8. **d)** Reutilizarlas para hacer materas o separarlas para reciclar
Reutilizar y reciclar evita que el plástico termine en ríos y mares.
9. **a)** Un destornillador plano usado en el borde de la tapa
Apoyado en el borde, el destornillador multiplica la fuerza como una palanca.
10. **c)** La durabilidad y la calidad, no solo el precio Elegir bien un producto implica comparar ventajas y desventajas.